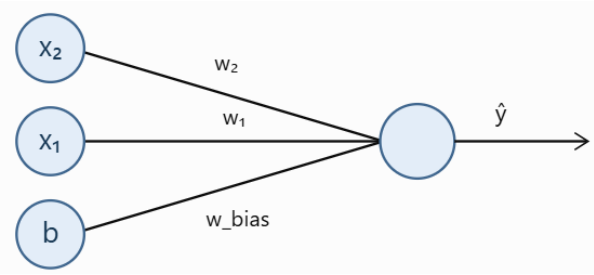
BÀI TẬP VỀ MẠNG MLP

BÀI 1. LAN TRUYỀN XUÔI VÀ CẬP NHẬT TRỌNG SỐ CỦA MỘT NƠ-RON

Cho mạng nơ-ron với hai đầu vào x_1,x_2 và một đầu ra như hình.



Hình Mạng nơ-ron một đầu ra.

Cho các tham số ban đầu:

$$w_1 = w_2 = w_{\text{bias}} = 0.25$$

$$x_1 = 0.1,\ x_2 = 0.2,\ b = 1$$

Giá trị đầu ra mong đợi: $y = 1$.

Hệ số học: $\alpha = 0.1$.

Hàm kích hoạt sigmoid:

$$\sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Hàm mất mát Binary Cross-Entropy:

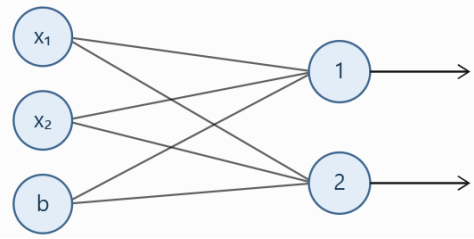
$$L = -[y\ln(\hat{y}) + (1 - y)\ln(1 - \hat{y})]$$

Yêu cầu:

1. Tính tổng có trọng số $z = w_1x_1 + w_2x_2 + w_{\text{bias}}b$.
2. Tính đầu ra dự đoán $\hat{y} = \sigma(z)$.
3. Tính giá trị hàm mất mát Cross-Entropy.
4. Tính các đạo hàm $\partial L/\partial w_1$, $\partial L/\partial w_2$, $\partial L/\partial w_{\text{bias}}$ theo quy tắc dây chuyền.
5. Cập nhật các trọng số bằng Gradient Descent với $\alpha = 0.1$.
6. Tính lại đầu ra và hàm mất mát sau một lần cập nhật, nhận xét sự thay đổi.

BÀI 2. BIỂU DIỄN MẠNG NƠ-RON BẰNG VECTOR VÀ MA TRẬN

Cho mạng nơ-ron có hai đầu vào, một nút bias và hai nơ-ron đầu ra như Hình.



Hình Mạng nơ-ron có hai nơ-ron đầu ra.

Cho các trọng số và trọng số bias ban đầu đều bằng 0.5.

$$x_1 = 0.1,\ x_2 = 0.2,\ b = 1$$

Giá trị đầu ra mong đợi:

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Yêu cầu:

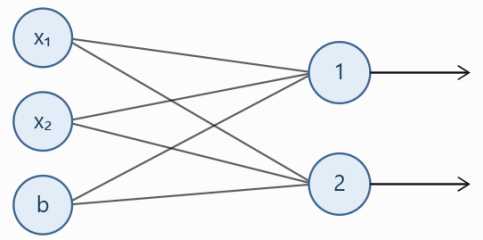
1. Xác định vector đầu vào, ma trận trọng số và vector bias của mạng.

2. Viết phương trình lan truyền xuôi dưới dạng vector và ma trận.
3. Tính vector tổng có trọng số $\mathbf{z}$.
4. Biểu diễn vector đầu ra dưới dạng $\hat{\mathbf{y}} = f(\mathbf{z})$.
5. Thực hiện phép tính lan truyền xuôi bằng phương pháp vectorized.
6. So sánh cách tính bằng từng nơ-ron với cách tính bằng phép nhân ma trận; giải thích lợi ích của vectorization.

Khi tính đầu ra số, sinh viên có thể chọn sigmoid và ghi rõ giả định này.

BÀI 3. LAN TRUYỀN NGƯỢC VỚI CÁC HÀM KÍCH HOẠT KHÁC NHAU

Sử dụng kiến trúc mạng hai đầu ra như Hình.



Hình Mạng nơ-ron có hai nơ-ron đầu ra.

Các trọng số và trọng số bias ban đầu đều bằng:

$$w_{ij} = 0.5,\ w_{\text{bias},j} = 0.5$$

Dữ liệu đầu vào:

$$x_1 = 0.1,\ x_2 = 0.2,\ b = 1$$

Giá trị đầu ra mong đợi:

$$y_1 = 0,\ y_2 = 1$$

Hệ số học:

$$\alpha = 0.1$$

Sử dụng hàm mất mát Cross-Entropy.

Trường hợp 1: Tanh và Sigmoid

Hàm kích hoạt của hai nơ-ron đầu ra lần lượt là:

$$f_1(z) = \tanh(z) = \frac{e^z - e^{-z}}{e^z + e^{-z}}$$

$$f_2(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Trường hợp 2: ReLU và Sigmoid

Hàm kích hoạt của hai nơ-ron đầu ra lần lượt là:

$$f_1(z) = \text{ReLU}(z) = \max(0, z)$$

$$f_2(z) = \sigma(z) = \frac{1}{1 + e^{-z}}$$

Yêu cầu:

1. Viết biểu thức tính tổng có trọng số tại hai nơ-ron đầu ra.
2. Tính đầu ra của mạng cho từng trường hợp.
3. Tính giá trị hàm mất mát theo cách định nghĩa phù hợp.
4. Áp dụng quy tắc dây chuyền để tính gradient của các trọng số và bias.
5. Cập nhật toàn bộ trọng số và bias sau một bước Gradient Descent với $\alpha = 0.1$.

6. Tính lại kết quả dự đoán sau cập nhật.
7. So sánh kết quả hai trường hợp, phân tích ảnh hưởng của tanh, ReLU và sigmoid đến gradient và quá trình cập nhật trọng số.

Lưu ý: Cross-Entropy với đầu ra tanh hoặc ReLU. Hai hàm này không bảo đảm đầu ra là xác suất thuộc khoảng $[0, 1]$, vì vậy không thể áp dụng trực tiếp Binary Cross-Entropy cho mọi giá trị đầu ra. Sinh viên cần nhận diện vấn đề này và nêu rõ cách xử lý, chẳng hạn thay đổi hàm mất mát hoặc ánh xạ đầu ra thích hợp, trước khi tính toán.

Yêu cầu chung đối với sinh viên

Các bài tập tập trung vào tính toán lý thuyết, bao gồm lan truyền xuôi, lan truyền ngược, đạo hàm, cập nhật trọng số và biểu diễn bằng ma trận. Sinh viên cần trình bày rõ từng bước thay vì chỉ đưa ra kết quả cuối cùng.

---o0o---

(Hết)